

Матрицы, определители и методы решения систем линейных уравнений

Краткое резюме: В данных лекциях рассмотрены основы линейной алгебры, включая понятия матрицы и определителя, а также различные методы решения систем линейных уравнений. Матрица определяется как прямоугольная таблица чисел, и особое внимание уделяется квадратным матрицам, для которых вводится понятие определителя – специального числового показателя, позволяющего выяснить, имеет ли матрица обратную (то есть решается ли соответствующая система уравнений однозначно). Показано, что если определитель коэффициентов системы ненулевой, то существует единственное решение, которое можно найти с помощью матричного метода (через обратную матрицу) или с использованием формул Крамера. Если же определитель равен нулю, прямые формулы неприменимы – в этом случае для исследования и решения системы применяется универсальный **метод Гаусса**. Введено понятие ранга матрицы как максимального порядка ненулевого минора, на основе которого формулируется **теорема Кронекера-Капелли**. Эта теорема даёт критерий совместности системы линейных уравнений: система имеет решение тогда и только тогда, когда ранг матрицы коэффициентов равен рангу расширенной матрицы; при этом различают случаи единственности решения или его бесконечности в зависимости от соотношения ранга и числа неизвестных.

Матрицы и определители

Матрица – это прямоугольная таблица чисел, состоящая из определённого числа строк и столбцов. Элементы матрицы обычно обозначаются символами с двумя индексами: a_{ij} , где i – номер строки, j – номер столбца. Матрица размером $m \times n$ имеет m строк и n столбцов. Если число строк совпадает с числом столбцов ($m = n$), матрица называется **квадратной** (порядка n). В дальнейшем мы рассматриваем главным образом квадратные матрицы, поскольку для них определяется важная характеристика – **определитель**.

Определитель (determinant) – это число, сопоставляемое квадратной матрице. Определитель $n \times n$ матрицы $A = (a_{ij})$ обычно обозначается как $\det A$ или вертикальными чертами вместо скобок: $|A|$. Например, для матрицы 2×2 определитель вычисляется по формуле:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Для матрицы 3×3 и выше используется правило миноров (разложение определителя по строке или столбцу). **Минором** M_{ij} называется определитель матрицы порядка $n - 1$, полученной из исходной удалением i -й строки и j -го столбца. **Алгебраическим дополнением** элемента a_{ij} называется число $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ – минор этого элемента, взятый со знаком $+$ или $-$ в зависимости от четности суммы индексов. Разложение по i -й строке (для фиксированного i) выглядит так:

$$\det A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in},$$

где $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. Аналогично можно разлагать определитель по элементам любого столбца. Практически это означает: выбираем любую удобную строку (или столбец), затем

складываем произведения каждого элемента этой строки на его алгебраическое дополнение. При этом знаки чередуются: в выбранной строке (или столбце) элементы берутся со знаком «+» или «-» по указанному правилу $(-1)^{i+j}$. Таким образом можно вычислять определители матриц любого порядка.

Пример: пусть дана матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Она является квадратной (2×2) и её определитель

$\det A = 2 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 2$. Для вычисления обратной матрицы понадобится матрица алгебраических дополнений. Для элемента $a_{11} = 2$ минор M_{11} равен 1 (определитель оставшегося 1×1 блока), а знак $(-1)^{1+1} = +1$, поэтому $A_{11} = 1$. Для элемента $a_{22} = 1$ минор $M_{22} = 2$, знак $(-1)^{2+2} = +1$, и $A_{22} = 2$. Элементы $a_{12} = 0$ и $a_{21} = 0$ дают миноры 0, так что соответствующие алгебраические дополнения тоже равны 0. Матрица из алгебраических дополнений получается $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Транспонируя её (в данном случае это не изменит матрицу,

поскольку она симметрична), находим присоединённую матрицу $\text{adj } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Теперь

обратная матрица вычисляется как $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Обратная матрица A^{-1} по определению удовлетворяет соотношению $A^{-1}A = E = AA^{-1}$, где E – единичная матрица (то есть матрица с 1 на главной диагонали и 0 вне диагонали). **Важно:** обратная матрица существует не для каждой квадратной матрицы. Необходимое и достаточное условие существования A^{-1} – определитель $\det A$ не равен нулю. Матрица с $\det A = 0$ называется вырожденной (особенной) и не обладает обратной.

Матричный метод решения СЛУ

Рассмотрим систему линейных уравнений (СЛУ) в матричной форме. Пусть система имеет n уравнений с n неизвестными (коэффициентная матрица квадратная $n \times n$) и задаётся как $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, где A – матрица коэффициентов при неизвестных, $\mathbf{x}$ – столбец неизвестных $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, а $\mathbf{b}$ – столбец свободных членов $(b_1, b_2, \dots, b_n)^T$. Например, для системы трёх уравнений с неизвестными x, y, z это выглядит так:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

Это равенство эквивалентно исходной системе уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3. \end{cases}$$

Матричный метод решения СЛУ основан на умножении слева обеих частей матричного уравнения $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ на обратную матрицу A^{-1} (если она существует). При условии $\det A \neq 0$ имеем $A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, откуда $E\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, то есть $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Таким образом, решение системы находится прямым вычислением x_i как элементов полученного столбца $A^{-1}\mathbf{b}$.

Применимость матричного метода ограничена случаем, когда определитель матрицы коэффициентов отличен от нуля (система имеет единственное решение). Если $\det A = 0$, то матрица A необратима и напрямую найти $\mathbf{x}$ таким способом нельзя – в этом случае следует использовать другие подходы (о них ниже). Следует отметить, что нахождение обратной матрицы вручную для больших n связано с вычислением многих определителей (миноров) и может быть трудоёмким. Тем не менее, данный метод важен теоретически и лежит в основе многих аналитических выводов.

Метод Крамера

Метод Крамера – ещё один способ решения системы n линейных уравнений с n неизвестными, основанный на вычислении определителей. Этот метод применим, как и матричный, только когда коэффициентная матрица A квадратная и $\det A \neq 0$. Суть метода Крамера: каждое неизвестное x_i выражается как отношение двух определителей. Обозначим $\Delta = \det A$ – основной определитель системы (определитель матрицы коэффициентов). Также определим Δ_i как определитель матрицы, полученной из A заменой i -го столбца на столбец свободных членов $\mathbf{b}$. Тогда решение записывается формулами:

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}.$$

Иными словами, чтобы найти x_i , нужно в определителе коэффициентов Δ заменить столбец i на столбец свободных членов и вычислить этот новый определитель Δ_i . Деление Δ_i на Δ даст значение x_i . Если хотя бы один Δ_i не равен нулю, то и Δ обязательно не нуль (иначе система не имела бы решения или имела бы бесконечно много решений, что противоречит условию единственности решения при методе Крамера). В частности, из условия $\Delta \neq 0$ следует, что система имеет единственное решение, и метод Крамера находит именно его.

Заметим, что при $\Delta = 0$ метод Крамера неприменим: формулы теряют смысл, поскольку невозможно делить на ноль. Нулевой определитель указывает либо на несовместность системы, либо на бесконечное множество решений – эти случаи метод Крамера не различает и требует перехода к иным методам (например, к методу Гаусса). На практике метод Крамера для больших n также неудобен, так как требует вычисления нескольких определителей порядка n . Однако для систем низкого порядка (2×2 , 3×3) он позволяет быстро получить решение в явном виде.

Метод Гаусса

Метод Гаусса (также известный как метод исключения неизвестных или метод приведения к треугольному виду) – универсальный алгоритм решения систем линейных уравнений, который применяется как в случае квадратной системы ($n = n$), так и при любом соотношении числа уравнений и неизвестных (например, когда уравнений больше или меньше, чем неизвестных). В отличие от методов, основанных на определителях, метод Гаусса не требует вычисления определителя и может быть применён даже когда $\det A = 0$. Идея метода состоит в последовательном исключении переменных из уравнений с помощью элементарных преобразований строк системы.

Процедура решения такова: сначала составляется **расширенная матрица** системы, включающая все коэффициенты и свободные члены. Для системы $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ расширенная матрица обычно записывается как $[A|\mathbf{b}]$. Далее с расширенной матрицей выполняют набор **элементарных**

операций над строками: - перестановка двух строк местами; - умножение строки на ненулевой скаляр; - прибавление к одной строке другой строки, умноженной на некоторый коэффициент.

Цель этих преобразований – привести матрицу к **ступенчатому виду** (треугольной форме), в которой ниже главной диагонали стоят нули. Проще говоря, методом последовательного исключения мы добиваемся, чтобы первое уравнение содержало все n неизвестных, второе – $n - 1$ неизвестных (одно из них исключено), третье – $n - 2$ неизвестных, и так далее, пока последнее уравнение не будет содержать лишь одно неизвестное. Для этого из нижних строк вычитаются подходящие кратные верхних строк, устраняя последовательно x_1 из всех уравнений ниже первого, затем x_2 – из всех уравнений ниже второго и т.д. Когда матрица (а значит, и система) приведена к ступенчатому виду, из неё можно сразу найти решения: последнее уравнение даёт значение последней переменной, затем подставляем его выше и находим предпоследнюю, и так далее (**обратная подстановка**). Таким образом, метод Гаусса позволяет либо получить однозначное решение, либо выявить отсутствие решения, либо понять, что решений бесконечно много (в последнем случае некоторые переменные окажутся свободными).

В процессе применения метода могут возникнуть особые ситуации: - Если в ходе исключения переменных появляется строка вида $0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = c$, где c – ненулевое число, это уравнение не имеет смысла (0 не может равняться $c / 0 \neq$). В таком случае система изначально **несовместна**, то есть не имеет решений. Метод Гаусса выявляет это противоречие на этапе приведения и на этом решение прекращается. - Если система имеет больше неизвестных, чем независимых уравнений (например, 2 уравнения с 3 неизвестными, или просто некоторые уравнения линейно зависимы от других), то после приведения к ступенчатому виду одна или несколько строк окажутся полностью нулевыми ($0=0$). Такие уравнения не накладывают ограничений на переменные, и возникают **свободные переменные**. Это означает, что система имеет бесконечное множество решений: некоторые переменные можно задать произвольно, а остальные выразить через них. Метод Гаусса в этом случае позволяет свести решение к параметрическому виду, выразив все неизвестные через свободные параметры.

Метод Гаусса ценен тем, что работает для любых систем (как определённых, так и неопределённых, совместных и несовместных). Кроме поиска решений, с его помощью удобно исследовать свойства системы, например, находить **ранг** матрицы (по числу ненулевых строк в ступенчатом виде) и проверять критерий совместности, о котором говорится в следующем разделе.

Ранг матрицы

Рангом матрицы называется максимально возможный порядок ненулевого минора этой матрицы. То есть ранг показывает, какого наибольшего размера подматрица имеет определитель, отличный от нуля. Формально: $\text{rang } A = r$, если: - существует хотя бы один ненулевой минор порядка r (то есть определитель некоторой подматрицы $r \times r$ не равен 0); - все миноры порядка $r + 1$ и выше равны нулю (то есть любые подматрицы размером $(r + 1) \times (r + 1)$ вырождены).

Из этого определения следует, что: - Ранг матрицы равен 0 только для нулевой матрицы (все элементы которой нулевые), поскольку в этом случае даже миноры первого порядка равны 0. - Если матрица ненулевая, то минимальный ранг равен 1 (есть хотя бы один ненулевой элемент, который сам по себе образует минор 1×1). - Ранг не может превышать меньшего из чисел m и n .

(числа строк или столбцов матрицы). Например, для матрицы размером 3×4 максимальный возможный ранг = 3, а для матрицы 5×2 максимальный ранг = 2.

Пример для иллюстрации: возьмём матрицу 3×4 (три строки, четыре столбца). Миноры размерности 1×1 – это просто отдельные элементы матрицы. Предположим, в нашей матрице есть хотя бы один ненулевой элемент; тогда уже ранг не менее 1. Миноров 1×1 всего 12 (по числу элементов 3×4), и если хотя бы один из них отличен от нуля, ранг ≥ 1 . Далее рассмотрим миноры порядка 2×2 – их можно выписать множество, выбирая любые 2 строки и любые 2 столбца (из 3 строк и 4 столбцов). Если найдётся хотя бы один ненулевой определитель 2×2 , значит ранг ≥ 2 . Аналогично, миноры 3×3 можно составить, выбрав любые 3 строки и 3 из 4 столбцов (таких миноров будет несколько). Если хотя бы один из 3×3 миноров не равен нулю, ранг ≥ 3 . Поскольку в 3×4 матрице нельзя выбрать 4 строки, миноров 4×4 не существует, и максимальный возможный ранг для неё – 3. Таким образом, ранг этой матрицы будет 3, 2, 1 или 0 в зависимости от того, какого наибольшего порядка ненулевой минор удалось найти. Например, если **все** миноры 3×3 оказываются равны нулю, но при этом существует хотя бы один ненулевой минор 2×2 , то ранг матрицы равен 2. Если же и все 2×2 миноры нулевые, то смотрим на ненулевые элементы (миноры 1×1); наличие хотя бы одного ненулевого элемента даст ранг 1. И наоборот, если **каждый** элемент матрицы равен 0, то ранг 0.

Практически вычислить ранг матрицы удобно с помощью метода Гаусса. В процессе приведения матрицы (или расширенной матрицы системы) к ступенчатому виду ранг равен числу ненулевых строк в полученной треугольной матрице. Эта процедура эквивалентна поиску ненулевых миноров, но часто более наглядна. Например, если после преобразований оказалось, что в матрице две непустые (ненулевые) строки, а остальные строки обнулились, значит ранг равен 2. Таким способом можно найти как ранг самой матрицы коэффициентов, так и ранг расширенной матрицы, включающей свободные члены.

Теорема Кронекера–Капелли

Теорема Кронекера–Капелли формулирует критерий существования решений у системы линейных уравнений. В соответствии с этой теоремой:

- Система линейных уравнений **совместна** (то есть имеет хотя бы одно решение) тогда и только тогда, когда ранг матрицы коэффициентов A совпадает с рангом расширенной матрицы $[A|\mathbf{b}]$. Обозначим эти ранги как $\rho(A)$ и $\rho([A|\mathbf{b}])$ соответственно. Условие теоремы:

$$\rho(A) = \rho([A|\mathbf{b}]).$$

Если это равенство выполняется, по крайней мере одно решение существует.

- В противном случае, если $\rho(A) < \rho([A|\mathbf{b}])$, система называется **несовместной**, то есть не имеет ни одного решения. Типично такая ситуация проявляется тем, что после преобразований методом Гаусса возникает противоречивое уравнение вида $0 = c$ (с ненулевым c), о чём упоминалось ранее. Геометрически несовместность означает, что плоскости (или гиперплоскости) в пространстве, заданные уравнениями, не пересекаются в одной точке.

Если система совместна, то возможны два случая: 1. **Единственное решение.** Если система совместна и ранг системы равен числу неизвестных ($\rho(A) = \rho([A|\mathbf{b}]) = n$), то система имеет единственное решение. В этом случае все неизвестные определяются однозначно (система

называется **определённой**). 2. **Бесконечно много решений**. Если система совместна, но ранг меньше числа неизвестных ($\rho(A) = \rho([A|\mathbf{b}]) = r < n$), то решений у системы бесконечно много. В этом случае $n - r$ переменных будут свободными (неопределёнными) – их можно задать произвольными параметрами, а остальные r переменных выражаются через эти параметры. Такая система называется **неопределённой** (или недоопределённой).

Таким образом, теорема Кронекера–Капелли не только даёт условие существования решения, но и позволяет классифицировать случаи, когда решение единственное, либо их бесконечно много. В практических задачах, чтобы применить эту теорему, нужно с помощью метода Гаусса найти $\rho(A)$ и $\rho([A|\mathbf{b}])$, после чего сравнить их и сделать вывод о характере решений системы.
